

Informationstext Arterien/Arteriolen

Arterien und Arteriolen

Wandaufbau der Arterien

Die Arterien sind aus drei Wandschichten aufgebaut, die einen Hohlraum umgeben, das Gefäßlumen. Lumen bezeichnet die „lichte Weite“ eines Hohlorgans.

- Ein einschichtiges Plattenepithel (5.2.1) kleidet das Gefäßlumen aus und bildet das Gefäßendothel. Es steht mit dem Blut unmittelbar in Kontakt und hat nicht nur eine Schlüsselrolle beim Stoffaustausch zwischen Blut und Gefäßwand, sondern ist auch an der Steuerung der Gefäßweite mit beteiligt (15.3.4) und hat Einfluss auf die Blutströmung. Darunter liegen feine Bindegewebsfasern und eine elastische Membran (Membrana elastica interna), die zusammen mit dem Gefäßendothel die Tunica interna (kurz Interna oder Intima) bilden
- In der mittleren, kräftigsten Schicht, der Tunica media (kurz Media), verlaufen glatte Muskelzellen und elastische Fasern
- Die äußere Schicht der Arterienwand, die Tunica externa (kurz Externa, früher Adventitia), besteht aus Bindegewebe und elastischen Fasern. Bei den größeren Arterien verlaufen in ihr Gefäße, Vasa vasorum genannt, und Nerven zur Versorgung der Arterienwand.

Windkesselgefäße

Bei herznahen Arterien, etwa Aorta oder Halsschlagadern, überwiegen in der Tunica media die elastischen Fasern – dies sind Arterien vom elastischen Typ. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur gleichmäßigen Funktion des Kreislaufs: Der vom Herzen während der Systole ruckartig ausgeworfene Blutstrom dehnt die Gefäßwand der Aorta und der herznahen Arterien kurz auf. Während der Herzmuskel sich in der Diastole entspannt, zieht sich die Gefäßwand wieder zusammen und schiebt dadurch das in ihr gespeicherte Blut weiter. So sorgen die herznahen, elastischen Gefäße für einen gleichmäßigen Blutstrom – wäre die Aorta starr wie ein Wasserrohr, stünde nach Beendigung jeder Herzaktion der Blutstrom still.

In Anlehnung an Ausgleichs- und Speicherbehälter hinter Kolbenpumpen heißt dieser Mechanismus Windkesselfunktion und die entsprechenden Gefäße heißen auch Windkesselgefäße.

Widerstandsgefäße

Bei den Arterien der Körperperipherie überwiegen in der Tunica media die glatten Muskelzellen. Diese Arterien vom muskulären Typ können durch Kontraktion oder Entspannung der Gefäßwandmuskulatur die Weite ihres Lumens und damit Strömungswiderstand und Durchblutung der von ihnen versorgten Organe beeinflussen

Zieht sich die Gefäßwandmuskulatur zusammen, wird der Gefäßquerschnitt kleiner und das Gefäß enger (Vasokonstriktion), und die Durchblutung in dem nachfolgenden Kapillargebiet sinkt. Erschlafft die Gefäßwandmuskulatur, erweitert sich die Arterie (Vasodilatation), und die Durchblutung nimmt zu. Daher heißen diese Arterien auch Widerstandsgefäße.

Die Arteriolen am Übergang zwischen Arterien und Kapillaren zählen ebenfalls zu den Widerstandsgefäßen. Ihre Wand besteht aus Endothel, einem Gitterfasernetz und einer einschichtigen glatten Muskelzellschicht.

Quelle: Menche, Nicole; Biologie Anatomie Pyhsiologie; Kreislauf- und Gefäßsystem; 15, 272-293